

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	週邊置入中心靜脈導管照護（含巴德導管固定裝置） The care of peripherally inserted central catheter(with statlock)				
編號	A31000-Q05-W-B44	制定者	N17 劉雅玲	公布日期	99 年 01 月 04 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	115 年 04 月 07 日
版本/總頁數	第 4.1 版/9 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	115 年 04 月 07 日

一、目的

護理人員能正確操作週邊置入中心靜脈導管(PICC)照護（含巴德導管固定裝置）技術。

二、範圍

護理部各單位（含中興分院）。

三、說明

（一）技術目的：

1. 預防中心導管相關血流感染。
2. 維持留置導管的功能及通暢性。

（二）用物準備：

1. 消毒用品： 2%Chlorhexidine、無菌棉棒 1 包。
2. 10×12cm Tegaderm 1 片。
3. 注射帽(Lock)1 個。
4. 無菌眼洞或布單 1 包。
5. 透氣紙膠 1 卷。
6. 無菌手套 1 雙。
7. 巴德導管固定裝置一套（自費，需填寫自費同意書）。
8. 2×2 公分無菌紗布 1 包（視需要）。
9. 海派封管沖洗液(Hepac Lock Flush 100USP units/ml)1 支（視需要）。

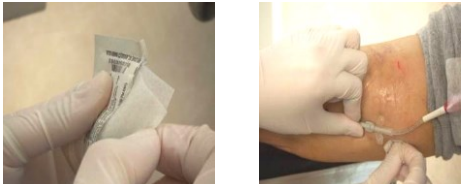
（三）步驟及要點說明：

步驟	說明
1. 核對電腦 HIS 護理系統於護理執行，核對預	

主題名稱	週邊置入中心靜脈導管照護（含巴德固定器）	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-B44	版本	第 4.1 版	頁碼/總頁數	2/9

步驟	說明
定執行處方名稱、每次量、執行量、途徑、頻率，於核對狀態核簽“正確”。	
2. 洗手。	
3. 準備用物至病人單位。	
4. 正確執行病人辨識（至少二種以上方法）。	確認病人身份包括：詢問病人姓名、出生年月日等，無法應答者則由家屬（照顧者）說出姓名或核對病歷資料（床頭卡）並核對手圈。
5. 向病人解釋技術目的、操作過程及注意事項。	
6. 協助病人舒適擺位，露出 PICC 注射部位，並觀察注射部位有無紅、腫、熱、痛情形，以紙膠固定導管末端，移除舊的敷料時，應與皮膚平行，並朝向注射部位方向緩慢移除敷料，避免導管滑脫。	可使用酒精棉片先擦拭巴德導管固定裝置，以利移除。  
7. 將手握住導管最末端以調整外露部位的位置。	評估導管置入部位，將外露導管做一 U 型，目的在產生一個迴路緩衝，避免導管不慎拉扯滑脫。 
8. 使用 2%Chlorhexidine 進行皮膚消毒。  	1.消毒皮膚建議消毒液優先選擇 2% CHG，其次是 povidone-iodine 或 75%酒精亦可使用。 2.由內往外環狀消毒，直徑約 3 吋（7.62cm），每次塗擦應等上次的消毒液風乾後，再塗擦下一消毒液。（※2%Chlorhexidine 不適用 2 個月以下嬰幼兒。）

主題名稱	週邊置入中心靜脈導管照護（含巴德固定器）	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q05-W-B44	版本	第 4.1 版	頁碼/總頁數	3/9

步驟	說明
9. 打開無菌眼洞或無菌布單，將 Lock、Tegaderm、巴德導管固定裝置以無菌方式丟入，戴上無菌手套，將巴德固定器內附的皮膚保護膠片擦拭於巴德固定器預黏貼範圍的皮膚，並需等待皮膚保護膠乾燥後，才可將巴德固定器黏貼於皮膚上。	皮膚保護膠片需完全擦拭於巴德導管固定裝置預黏貼的皮膚整個範圍，可避免下次更換固定裝置時，因撕下固定裝置而造成皮膚破損。 
10. 巴德導管固定裝置上的藍色箭頭應朝向導管入針方向，將 PICC 導管與固定器密合對上且將固定裝置的兩側門閥扣上，再將固定裝置的兩側蝴蝶翼黏貼於塗有皮膚保護膠處之皮膚上。	
11. 使用 10×12cm Tegaderm 黏貼覆蓋固定，並確認外露導管位置，於 Tegaderm 處註明換藥日、導管外露長度及注射部位的臂圍。	1. 一般在導管放置 24 小時內，會發生小量出血，可用無菌紗布加壓於入針處，再貼上 Tegaderm，以利吸收滲液，並於放置 24 小時後，應做第一次敷料更換，之後在正常情況下，每 7 天更換一次。 2. 當導管放置處的傷口容易出血、滲血，或是容易流汗時，應使用無菌紗布覆蓋傷口，且至少每天更換一次無菌紗布或視情況更換之。 3. 每次更換時，需注意導管外露長度，並觀察導管是否有滑脫。 4. PICC 導管外露（體外固定）長度：從藍色導管末端算起（kit 前端）至入針處（病人端），以醫影部置入後外露長度為基礎（一般而言，藍色導管在體內固定長度為 35 公分，體外固定長度為 5 公分，全部長度為 40 公分），若發現藍色導管外露長度過長，勿自行將外滑導管推入血管內，應立即告知醫師，由醫師評估是否需進行 CXR 檢查，以確認導管位置，必要時請醫影部協助處理。 5. 手臂臂圍測量方法：以手肘窩處為基準點，往肘上臂 10 公分處，再以此處作為測量點，測量手臂臂圍。 
12. 協助病人整理衣物及單位。	
13. 將剩餘用物攜回，並做垃圾分類處理。	

主題名稱	週邊置入中心靜脈導管照護（含巴德固定器）	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-B44	版本	第 4.1 版	頁碼/總頁數	4/9

步驟	說明
14. 工作後洗手。	
15. 在電腦 HIS 住院護理系統於護理執行，已完成執行處方醫囑，於執行狀態核簽“執行”。	
16. 記錄。	

（四）異常狀況處理說明：

異常狀況	處理對策
阻塞： 1. 生理作用：因血小板與導管作用產生纖維蛋白，並進而沿導管凝集於出口端形成被層(sheath)，進而阻塞。 2. 腫瘤造成：腫瘤會增加導管栓塞形成之機會：如肺癌中之腺癌比鱗狀細胞癌更易造成血栓。 3. 導管種類：材質越硬者越易造成血管壁受損形成血栓機會較高。 4. 常見原因為導管材質、血栓形成、導管末端位置、藥物沉澱、使用不當等。 5. 常見與輸液種類不相容之藥物為：Dilantin、Valium、TPN、NaHCO₃ 等。	1. 通知醫師，評估病人狀況，是否需做立即處理。 2. 依醫囑予以 Urokinase 注射，20-60 分鐘後沖洗，必要時可重複。 3. 若考慮阻塞原因為藥物凝結，依醫囑給予 1% Hydrochloric acid 注射，1 小時後沖洗。 4. 如阻塞情形無法經由藥物沖洗而暢通，依醫囑由醫師或專科護理師移除導管。
導管破裂： 因針筒過大的壓力導致導管破裂。	1. 立即停止輸注，通知醫師，評估病人狀況，是否需做立即處理。 2. 評估病人是否有相關合併症。
滲漏和空氣栓塞 1. 使用非套裝提供的管夾，導致導管破裂。 2. 導管腔和延長管未接合	1. 避免使用非套裝提供的管夾會損壞導管。 2. 每次輸液前後應檢查導管腔和延長管有無損傷。 3. 為防止出現意外，必須確認所有的封蓋和血液管路的連接牢固可靠，並經常檢視有無洩漏。 4. 如果發現洩漏，應立即夾閉導管。

（五）病人衛教：

1. PICC 放置初期，上臂可能會有輕微腫脹的現象，可以做輕微的上肢運動，或每天 4 次溫熱敷，每次 20 分鐘，以減緩不適。
2. 剛放置完導管的 24 小時內手臂勿提重物，24 小時之後可以正常活動及從事一般家務，但仍應避免下列活動：勿提超過 5 公斤的重物、運動時避免手臂大範

主題名稱	週邊置入中心靜脈導管照護（含巴德固定器）	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-B44	版本	第 4.1 版	頁碼/總頁數	5/9

圍旋轉活動（如：游泳、網球、高爾夫球等）。

3. 回家洗澡時，可以在洗澡前以保鮮膜覆蓋包住注射處手臂 2~3 圈，再以膠布固定保鮮膜上下兩端，使用淋浴方式洗澡，預防濺溼敷料和傷口。另外，也可將輕便雨衣兩邊袖子剪下並以鬆緊帶束口，形成上下反套，預防濺溼敷料和傷口。
4. 若發現導管入針處有紅、腫、熱、痛或膿狀等異常分泌物時，請與醫院的醫護人員聯絡，諮詢建議與意見，並遵照其指示與後續處理之安排。
5. 導管未輸液期間，需每 7 天返院採脈衝式正壓方式沖洗導管，並更換新的注射帽及敷料。PICC 末端導管可分為密閉式(closed-ended)及開放式(open-ended)，其導管沖洗方式如下：

(1)密閉式(closed-ended)末端：使用 0.9%生理食鹽水 10c.c.進行沖洗封管，並更換新的注射帽。

(2)開放式(open-ended)末端：使用 0.9%生理食鹽水 10c.c.沖洗後，再使用海派封管沖洗液 3-5c.c.(300-500 IU)進行沖洗封管，並更換新的注射帽。(台灣腫瘤護理學會之靜脈導管臨床照護指引建議：肝素沖洗量為 3-5 c.c.且肝素濃度為 heparin 100 units/ml)。

（六）其他注意事項：

1. 若由 PICC 進行採血，應於採血前需先停止輸液輸注，並沖洗生理食鹽水 2~3c.c.後，再抽 3~5c.c.的血量（約導管容積 3 倍的血量）做棄血動作後即可進行採血，以預防殘留的肝素或藥物污染血液而影響檢驗值的判讀結果，採血後需沖洗 10~20c.c.的生理食鹽水沖洗導管壁。
2. 應使用 10c.c.或 10c.c.以上的空針進行採血，避免導管管腔中產生過高壓力而可能會使導管塌陷而無法順利採血。
3. 禁止自連接導管的輸液套和附加裝置（如 Lock）採血。
4. 脈衝式正壓方式沖洗技術：推→停→推→停，可以清潔導管壁，避免管腔殘留血液和纖維蛋白而形成血栓。

（七）實施及修訂

主題名稱	週邊置入中心靜脈導管照護（含巴德固定器）	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-B44	版本	第 4.1 版	頁碼/總頁數	6/9

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

（略）

五、流程圖

（略）

六、參考資料

- （一）張黎露、張滢文、周文珊、林思岑(2013)・癌症病人常用中心靜脈導管臨床照護指引（第二版）・腫瘤護理雜誌，13，15-37。
- （二）陳儷月、張麗君、阮呂文貞(2020)・提升護理人員周邊置入中心靜脈導管照護正確率之專案・腫瘤護理雜誌，20(1)，33-49。
- （三）王曉琪、鄭舒倖(2021)・導管固定裝置影響周邊置入中心導管相關血流感染・感染控制雜誌，31(1)，37-38。
- （四）張黎露、周文珊、江孟冠、王齡鈴、李宜恬、辜馨儀(2022)・靜脈導管臨床照護指引・腫瘤護理雜誌，22（增訂刊），5-58。

七、附件

（略）

主題名稱	週邊置入中心靜脈導管照護（含巴德固定器）	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-B44	版本	第 4.1 版	頁碼/總頁數	7/9

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
99.01.04	1.0	新制定。	99 年 01 月 04 日護理部技術標準委員會通過。
99.08.31	2.0	配合本院 SOP 格式改版。	
99.09.01	2.1	消毒方式更改為 75%酒精棉籤→2%Tincture-Iodine 棉籤→75%酒精棉籤	99 年 09 月 01 日護理部技術標準委員會通過。
100.10.26	2.2	沖洗前先測試導管是否會回血並確認管路無滑脫，拿取 Normal saline 10 c.c.以無菌方式插入注射帽，反抽是否回血，回血至注射帽前端則立即以正壓方式將 Normal saline 注入導管（若為 Open end 導管則需使用 Heparinized saline 採正壓方式執行導管沖洗）。	100 年 10 月 26 日護理部技術標準委員會通過。
101.10.03	2.3	增加步驟 3 之說明。	101 年 10 月 03 日護理部技術標準委員會通過。
102.02.20	3.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度臨時檢閱。	
102.12.04	3.1	說明內容字詞修改。	102 年 12 月 04 日護理部技術標準委員會通過。
103.03.12	3.2	更新參考文獻資料。	103 年 03 月 12 日護理部技術標準委員會通過。
104.09.29	3.2	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
105.09.13	3.3	1.用物準備：新增 2%Chlorhexidine。 2.修改第三項第(三)目之 3 病人辨識之說明。 3.皮膚消毒部份，新增 2%Chlorhexidine 步驟。 4.新增巴德固定器自費說明。	105 年 09 月 13 日護理部技術標準委員會通過。
105.12.20	3.4	1. 第三項第(五)目之 5 刪除：抽血或給藥完畢前後沖洗管路事項。 2. 新增第三項第(六)目由週邊置入中心靜脈導管進行抽血注意事項。	105 年 12 月 20 日護理部技術標準委員會通過。

主題名稱	週邊置入中心靜脈導管照護（含巴德固定器）	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-B44	版本	第 4.1 版	頁碼/總頁數	8/9

修正日期	版本	修正說明	備註
106.09.18	3.4	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.10.17	3.5	1. 第二項新增（含中興分院）。 2. 第三項第二目之 2 說明內容部份修訂。	107 年 10 月 17 日護理長會議通過。
108.11.05	3.6	第三項第七日本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。	108 年 09 月 16 日護理技術組會議通過； 108 年 10 月 09 日護理長會議通過；108 年 11 月 05 日督導會議通過公布。
109.07.21	3.7	1. 第三項第二、三、五目說明內容文字修訂。 2. 第三項第四目新增滲漏和空氣栓塞之處理對策。	109 年 06 月 15 日護理技術組會議通過； 109 年 07 月 08 日護理長會議通過；109 年 07 月 21 日督導會議通過公布。
110.09.23	3.7	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
111.11.08	3.8	1. 第三項第一目之 1 說明內容文字修訂。 2. 第三項第二目之 1、2、3、4、5、6、7、9、10 說明內容文字修訂。 3. 第三項第三目之 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、14、15、16 說明內容文字修訂。 4. 第三項第四目滲漏和空氣栓塞說明內容文字修訂。 5. 第三項第六目說明內容文字修訂。 6. 更新第六項參考資料。	111 年 09 月 19 日護理技術組會議通過； 111 年 10 月 12 日護理長會議通過；111 年 11 月 08 日督導會議通過公布。
112.10.17	3.9	1. 第一項增加 PICC 文字。 2. 第三項第二目之 3 說明內容刪除。 3. 第三項第三目之 6、7、8、11 說明內容修訂及新增手臂臂圍測量圖片。 4. 第三項第五目之 1、4、5 說明內容修訂。 5. 第三項第六目之 1 說明內容修訂及 2、3、4 說明內容新增。 6. 新增第六項參考資料。	112 年 09 月 18 日護理技術組會議通過；112 年 10 月 11 日護理長會議通過；112 年 10 月 17 日督導會議通過公布。

